

CFGs ASIR Gestión de Bases de Datos Curso 25 – 26	UT 4. SQL. MODIFICACIÓN EN BASES DE DATOS
Actividad de Aula	Boletín 9 – DDL + pruebas de borrado

Dataset de prácticas (DDL + DML) – “EmpresaMini”

Objetivo didáctico: ver qué pasa al borrar el “padre” cuando hay “hijos”, según la acción definida en la FK.

Aquí tienes un dataset de una empresa. Este boletín se basa en él. Más abajo tienes los ejercicios.

```

DROP DATABASE IF EXISTS empresa_mini;

CREATE DATABASE empresa_mini CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE empresa_mini;

-- Tabla PADRE
CREATE TABLE departamentos (
    id_depto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

-- HIJO 1: NO ACTION (comportamiento por defecto: RESTRINGE el borrado del padre)
CREATE TABLE empleados (
    id_emp INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
    id_depto INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_emp_depto
        FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES departamentos(id_depto)
        ON DELETE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB;

-- HIJO 2: CASCADE (al borrar el padre, se borran automáticamente los hijos)
CREATE TABLE proyectos (
    id_proy INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
    id_depto INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_proy_depto

```

```

    FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES departamentos(id_depto)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- HIJO 3: SET NULL (al borrar el padre, el campo FK del hijo pasa a NULL)
-- OJO: id_depto debe permitir NULL para que SET NULL sea posible
CREATE TABLE incidencias (
    id_inc    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    titulo    VARCHAR(80) NOT NULL,
    id_depto  INT NULL,
    CONSTRAINT fk_inc_depto
        FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES departamentos(id_depto)
        ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Datos iniciales
INSERT INTO departamentos (nombre) VALUES
('Sistemas'), ('Desarrollo'), ('Soporte');

INSERT INTO empleados (nombre, id_depto) VALUES
('Ana', 1),
('Carlos', 1),
('Lucía', 2);

INSERT INTO proyectos (nombre, id_depto) VALUES
('Migración a MariaDB', 1),
('App Móvil', 2),
('Portal Interno', 2);

INSERT INTO incidencias (titulo, id_depto) VALUES
('Impresora no imprime', 3),
('VPN caída', 1),
('Error al compilar', 2),
('Incidencia sin asignar', NULL);

```

Para usar un cliente SQL como Beekeeper crea un usuario, tal como este:

```

-- =====
-- Usuario de prácticas · empresa_mini
-- =====

-- Eliminar usuario si ya existe
DROP USER IF EXISTS 'empresa_act'@'localhost';

-- Crear usuario
CREATE USER 'empresa_act'@'localhost'
IDENTIFIED BY '1234';

-- Dar permisos SOLO sobre la base de datos empresa_mini
GRANT ALL PRIVILEGES ON empresa_mini.* TO 'empresa_act'@'localhost';

-- Aplicar cambios
FLUSH PRIVILEGES;

```

Boletín: 20 ejercicios (DDL + pruebas de borrado)

Instrucciones al alumnado: ejecuta la sentencia (o construye la que se pide), observa el resultado y justifica con el tipo de ON DELETE.

Bloque A — Comprobación y lectura de FKs (DDL “de inspección”)

1) Ver acciones ON DELETE reales

Ejecuta:

```

SHOW CREATE TABLE empleados;
SHOW CREATE TABLE proyectos;
SHOW CREATE TABLE incidencias;

```

Identifica en cada tabla si la FK usa **NO ACTION** / **CASCADE** / **SET NULL**.

2) Ver restricciones desde el diccionario

Ejecuta una consulta sobre `information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS` para listar:

- nombre de constraint
- tabla
- tabla referenciada
- DELETE_RULE

(Pista: filtra por `CONSTRAINT_SCHEMA= 'empresa_mini'`.)

Bloque B — ON DELETE NO ACTION (debe fallar el DELETE del padre)

3) Intento de borrar un departamento con empleados

Intenta borrar `departamentos.id_depto = 1`:

```
DELETE FROM departamentos WHERE id_depto = 1;
```

Comprueba que falla y anota el motivo.

4) Borrar primero los hijos y luego el padre (manual)

Borra primero los empleados del depto 1 y luego borra el departamento 1.

- Deben ser **dos DELETE** (en el orden correcto).

5) Prueba con otro depto que tiene empleados

Intenta borrar el depto 2 (tiene empleados):

```
DELETE FROM departamentos WHERE id_depto = 2;
```

6) Cambiar la política: de NO ACTION a CASCADE (DDL)

Modifica la FK de empleados para que sea ON DELETE CASCADE.

- Tendrás que **eliminar** la FK y **crear** una nueva con el mismo nombre o con otro.
- (Hazlo con ALTER TABLE empleados ...)

Bloque C — ON DELETE CASCADE (se borran los hijos automáticamente)

7) Borrar un departamento y comprobar borrado de proyectos

Borra el depto 2:

```
DELETE FROM departamentos WHERE id_depto = 2;
```

Después consulta proyectos y comprueba qué filas han desaparecido.

8) Verificar que CASCADE no afecta a otras tablas

Tras el ejercicio 7, consulta empleados e incidencias y comprueba qué ha pasado en cada una.

9) Crear una nueva tabla hija con CASCADE

Crea una tabla auditorias_depto:

- id_aud PK autoincrement
- id_depto NOT NULL
- evento VARCHAR(60) NOT NULL
- FK a departamentos(id_depto) con ON DELETE CASCADE

Inserta 2 filas asociadas al depto 3.

10) Borrar el depto 3 y comprobar cascadas múltiples

Borra el depto 3 y comprueba que se borran:

- sus filas en proyectos (si las hubiese),
- sus filas en auditorias_depto.

Bloque D — ON DELETE SET NULL (los hijos se conservan, FK pasa a NULL)

11) Preparación: crear un depto nuevo y asignarlo a incidencias

Crea un departamento ('Calidad') e identifica su id_depto.

Actualiza una incidencia para que apunte a ese depto.

12) Borrar el depto “Calidad” y comprobar el NULL

Borra ese departamento y comprueba que la incidencia **no se borra**, pero su `id_depto` queda en NULL.

13) Explicar por qué SET NULL exige NULL

Intenta cambiar `incidencias.id_depto` a NOT NULL y deja la FK como ON DELETE SET NULL.
¿Qué problema aparece? (haz el ALTER TABLE y observa).

14) Convertir SET NULL a NO ACTION (DDL)

Modifica la FK de `incidencias` para que en vez de SET NULL use NO ACTION.

Luego intenta borrar un departamento referenciado por `incidencias` y comprueba el comportamiento.

Bloque E — Combinaciones y “trampas” típicas

15) Borrado en cadena: padre → hijos → (nada más)

Crea la tabla `tareas_proyecto`:

- `id_tarea` PK
- `id_proy` NOT NULL
- FK a `proyectos(id_proy)` con ON DELETE CASCADE

Inserta tareas para un proyecto del depto 1.

Luego borra el depto 1 y comprueba que se borran proyectos y tareas.

16) Intentar borrar un padre sin hijos (debe funcionar)

Crea un departamento “Temporal” sin empleados/proyectos/incidencias asociadas y bórralo.

17) Insertar hijo con FK inexistente (integridad)

Intenta insertar un empleado con `id_depto = 999`:

```
INSERT INTO empleados (nombre, id_depto) VALUES ('Pepe', 999);
```

Explica el error.

18) Insertar incidencia con NULL (permitido)

Inserta una incidencia con `id_depto = NULL` y explica por qué es válido en este diseño.

19) Cambiar CASCADE a SET NULL en proyectos (DDL)

Modifica la FK de `proyectos` para que pase a ON DELETE SET NULL.

Ojo: eso implica que `proyectos.id_depto` debe permitir NULL.

Haz los ALTER necesarios en el orden correcto.

20) Caso final comparativo

Con el estado final de tus FKs (tras tus cambios), redacta y ejecuta **un DELETE** sobre un departamento y documenta:

- qué tablas bloquean el borrado (NO ACTION),
- qué tablas borran en cascada (CASCADE),
- qué tablas quedan con NULL (SET NULL).